RESUMEN DE REFERENCIA · .BAT

Todas las sintaxis únicas de un archivo .BAT

Guía categorizada, comentada y con las trampas reales encontradas en los scripts del proyecto.

251 sintaxis explicadas

26 categorías

4 tablas de referencia

26 archivos .bat revisados

- Estructura del script
- Comentarios
- Salida por pantalla — ECHO
- Variables — SET
- Entorno y expansión retardada
- Argumentos y modificadores
- Condicionales — IF
- Etiquetas y saltos — GOTO
- Subrutinas — CALL
- Bucles — FOR
- Redirección y tuberías
- Archivos y carpetas
- Patrones recurrentes
- Errores y trampas reales
- WMIC a fondo
- certutil y comparación binaria
- Consolas y utilidades de Windows
- Red y taller de ciclos
- El previo, pieza por pieza
- Correo desde un .bat
- Ciberseguridad: leer un .bat ajeno
- Trampas que sí revientan
- PowerShell desde un .bat
- Comandos del sistema invocados desde el .bat
- Real comandos de los talleres
- Cheatsheet de referencia rápida

```
rem --- cabecera tipica de cualquier .bat del proyecto ---
@echo off & chcp 65001 >nul
setlocal enabledelayedexpansion
cd /d "%~dp0"
set "REP=%~dp0Reportes" & if not exist "%REP%" mkdir "%REP%"
goto :menu
```

Sistemas Operativos — Segundo corte · Noviembre de 2026

Mapa de la guía

Las categorías siguen el orden en que se necesita cada concepto al escribir un script: primero la estructura, después el control de flujo, luego el procesamiento de datos y al final las recetas y los errores que conviene evitar. Los apéndices reúnen lo que no es sintaxis propia de batch pero se escribe dentro de los .bat.

BASE uso cotidiano · AVANZADO requiere contexto · PELIGRO irreversible o sensible · TRAMPA error frecuente

I FUNDAMENTOS DEL SCRIPT

- 01 Estructura del script 12
- 02 Comentarios 3
- 03 Salida por pantalla — ECHO 6
- 04 Variables — SET 13
- 05 Entorno y expansión retardada 9

II ARGUMENTOS Y CONTROL DE FLUJO

- 06 Argumentos y modificadores 9
- 07 Condicionales — IF 10
- 08 Etiquetas y saltos — GOTO 6
- 09 Subrutinas — CALL 8

III BUCLES, SALIDA Y ARCHIVOS

- 10 Bucles — FOR 12
- 11 Redirección y tuberías 11
- 12 Archivos y carpetas 8

IV RECETAS Y TRAMPAS REALES

- 13 Patrones recurrentes 13
- 14 Errores y trampas reales 13

AP APÉNDICES

- 16 WMIC a fondo 14
- 17 certutil y comparación binaria 5
- 18 Consolas y utilidades de Windows 16
- 19 Red y taller de ciclos 4
- 20 El previo, pieza por pieza 9
- 21 Correo desde un .bat 8
- 22 Ciberseguridad: leer un .bat ajeno 8
- 23 Trampas que sí revientan 8
- A PowerShell desde un .bat 8
- B Comandos del sistema invocados desde el .bat 26
- C Red: comandos de los talleres 12
- D Chuletas de referencia rápida 4

PARTE I

Fundamentos del script

Lo que todo .bat necesita para arrancar bien: eco, codificación, variables, expansión y subcadenas.

01	Estructura del script	12
02	Comentarios	3
03	Salida por pantalla — ECHO	6
04	Variables — SET	13
05	Entorno y expansión retardada	9

01 Estructura del script

Las instrucciones de cabecera y de cierre. Definen qué se ve en pantalla, en qué codificación se interpreta el texto y cómo termina el script sin dejar la ventana colgada.

12 SINTAXIS

```
@echo off
```

BASE

Apaga el eco: la consola deja de imprimir cada línea del script y solo muestra lo que imprimes con echo. La @ evita que esa misma línea se muestre. Va siempre en la primera línea útil.

DÓNDE VERLO los 26 .bat

```
chcp 65001 >nul
```

BASE

Cambia la página de códigos de la consola a UTF-8 para que las tildes y la ñ se vean bien en lugar de «Â¡» o «Ã©». El >nul oculta el mensaje «Código de página activo: 65001».

DÓNDE VERLO angela.bat, CRISTIAN.bat, ROYNER.bat

! No basta con escribirlo: guarda el archivo en UTF-8. Programas.bat muestra «Â¡Escaneo» porque su texto y su codificación no coinciden.

```
title Centro de Utilidades
```

BASE

Cambia el título de la ventana de consola. Es cosmético, pero ayuda a identificar el script cuando hay varias ventanas abiertas.

DÓNDE VERLO CAMILO.bat, JORGE.bat, EDWIN2.bat

```
color 0A
```

BASE

Cambia los colores de la consola: el primer dígito es el fondo y el segundo el texto, en hexadecimal (0 negro, 1 azul, A verde claro, F blanco). 0A = fondo negro con texto verde tipo Matrix; 1F = fondo azul y texto blanco. Sin argumentos, color restablece el esquema por defecto.

DÓNDE VERLO CAMILO.bat (0A), DANIEL.bat (1F)

```
cls
```

BASE

Borra la pantalla. Se usa al abrir cada pantalla del menú para que no se acumulen las opciones anteriores.

DÓNDE VERLO JAIRO.bat, JORGE.bat

```
pause
```

BASE

Muestra «Presione una tecla para continuar...» y espera a que el usuario pulse algo. Sirve para que la ventana no se cierre antes de que se lea el resultado.

DÓNDE VERLO casi todos

```
pause >nul
```

BASE

Igual que pause pero sin el mensaje, porque la salida se manda al dispositivo nul, la «papelera» del sistema.

DÓNDE VERLO CRISTIAN.bat, JULIAN.bat

! El dispositivo correcto es nul, nunca null: pause > null crea un archivo llamado «null» en la carpeta y no silencia nada.

```
timeout /t 3 >nul
```

BASE

Espera 3 segundos sin cuenta regresiva y sin pedir tecla. Con /nobreak la espera no se puede cancelar pulsando una tecla. Es la pausa correcta, mejor que el truco ping 127.0.0.1 -n 4 >nul.

DÓNDE VERLO angela.bat, JORGE.bat, ROYNER.bat

```
@pause  ·  @echo off
```

BASE

La @ antepuesta a cualquier comando impide que ese comando se imprima aunque el eco esté activo. Es costumbre de los scripts antiguos.

DÓNDE VERLO EjemplosBatch.bat

```
exit
```

BASE

Cierra la ventana de consola y termina el proceso. Es lo adecuado en scripts que se lanzan con doble clic.

DÓNDE VERLO varios

```
exit /b
```

AVANZADO

Termina el script o la subrutina pero SIN cerrar la ventana: devuelve el control a quien lo llamó. Es lo correcto en menús y en subrutinas invocadas con call.

DÓNDE VERLO CRISTIAN.bat, JAIRO.bat, JULIAN.bat

```
exit /b 0  ·  exit /b 1
```

AVANZADO

Igual que exit /b, pero además devuelve un código de resultado explícito (0 = éxito, 1 = fallo). El llamador lo consulta con if errorlevel.

DÓNDE VERLO JULIAN.bat (:Confirmar)

02 Comentarios

Tres formas de escribir texto que el intérprete ignora. No son intercambiables: una falla dentro de bloques y detrás de tuberías.

3 SINTAXIS

```
rem esto es un comentario
```

BASE

REM = REMark: el resto de la línea se ignora por completo. Es el comentario seguro porque funciona en cualquier posición, incluso dentro de bloques ( ) y detrás de tuberías.

DÓNDE VERLO DANIEL.bat, JEINER.bat, JULIAN.bat

```
@rem comentario
```

BASE

Igual que rem, pero la propia línea del comentario tampoco se muestra si el eco estuviera activo.

DÓNDE VERLO EjemplosBatch.bat

```
:: comentario
```

BASE

Truco habitual: crea una etiqueta vacía y el segundo «:» la deja inalcanzable, así que el intérprete la ignora. Más rápido de escribir que rem.

DÓNDE VERLO EDWIN.bat, JORGE.bat, broma.bat

! No funciona dentro de bloques (...) ni detrás de un pipe: ahí rompe el script. En esos casos usa rem.

03 Salida por pantalla — ECHO

echo escribe texto y expande variables. Sus variantes controlan líneas en blanco, porcentajes y caracteres que el intérprete interpretaría como sintaxis.

6 SINTAXIS

```
echo Hola usuario %USERNAME%
```

BASE

Imprime el texto tal cual, expandiendo antes las variables entre porcentajes: %USERNAME% se sustituye por el usuario de Windows.

DÓNDE VERLO JAIRO.bat, EjemplosBatch.bat

```
echo.
```

BASE

Imprime una línea en blanco; el punto forma parte del comando. Se usa para dar aire entre las secciones de un menú.

DÓNDE VERLO JORGE.bat, JULIAN.bat, ROYNER.bat

! echo sin nada imprime el estado del eco (on/off); echo. siempre imprime una línea vacía.

```
echo Uso de CPU: !CPUL!%%
```

BASE

El signo de porcentaje literal se escribe %%; un % solo intenta abrir una variable y rompe la línea.

DÓNDE VERLO WinSysToolkit-ELKIN.bat

```
echo IP_LOCAL        ^| IP_REMOTA
```

AVANZADO

El circunflejo ^ escapa el carácter siguiente: aquí una barra vertical que NO debe funcionar como tubería. Lo mismo aplica a ^(y ^) para paréntesis literales.

DÓNDE VERLO JORGE.bat, JAIRO.bat

```
echo hola  -^>  listo
```

AVANZADO

El ^ también escapa la flecha -> para que no se confunda con una redirección.

DÓNDE VERLO JAIRO.bat

```
echo ESTE TEXTO >> hola1.txt
```

BASE

echo es la vía normal para escribir o añadir líneas a un archivo, combinado con > o >>. El taller lo usa como forma de «adicionar contenido».

DÓNDE VERLO IRAIDA.bat, EDWIN2.bat

04 Variables — SET

set crea, lee, borra y calcula variables. Aquí está también la lectura del teclado y la sustitución de texto, que es la base de casi todos los menús.

13 SINTAXIS

```
set nombre=Juan
```

BASE

Crea la variable nombre con el valor Juan. No debe haber espacios alrededor del signo igual.

DÓNDE VERLO varios

! set nombre = Juan crea una variable llamada «nombre » (con espacio final) y con valor « Juan»; luego %nombre% no existe. ERIKA.bat tiene exactamente ese bug.

```
set "reporte=%~dp0Reporte.txt"
```

BASE

Forma recomendada: entrecomillar toda la asignación permite valores con espacios y caracteres especiales, sin cortes en el primer espacio ni espacios parásitos.

DÓNDE VERLO CRISTIAN.bat, DANIEL.bat, JULIAN.bat

```
set PASS=admin123
```

PELIGRO

Variable con una clave fija que después se compara en un if para simular un inicio de sesión.

DÓNDE VERLO IRAIDA.bat

! No es protección real: cualquiera que abra el .bat en un editor ve la clave. En batch todo es texto plano.

```
set /p opcion=Seleccione una opcion:
```

BASE

Lee lo que teclea el usuario y lo guarda en opcion, mostrando el prompt sin salto de línea. Es el corazón de todos los menús del proyecto.

DÓNDE VERLO CAMILO.bat, JORGE.bat, YORMAN.bat

```
set /p "op=Elige una opcion: "
```

BASE

Variante segura: entrecomillar el prompt completo evita que espacios accidentales contaminen la variable.

DÓNDE VERLO broma.bat

```
set /p OLDWP=<"estado\fondo_original.txt"
```

AVANZADO

Lee la PRIMERA LÍNEA de un archivo y la guarda en la variable, en lugar de leer del teclado: el < es «entrada desde archivo».

DÓNDE VERLO counter.bat

```
set /a contador=contador+1
```

BASE

El modificador /a convierte set en calculadora: evalúa la parte derecha como expresión aritmética y permite nombrar la variable sin %...% dentro de su propia fórmula. Es el contador típico de los bucles for.

DÓNDE VERLO EjemplosBatch.bat, DANIEL.bat

```
set /a media=(%num1% + %num2%) / 2
```

AVANZADO

Con /a se dispone de paréntesis, + - * / y % (módulo), operadores de bits (& | ^ << >> ~) y las asignaciones += -= *= /=.

DÓNDE VERLO EjemplosBatch.bat

```
set /a "x = x + 1"
```

AVANZADO

Las comillas alrededor de la expresión son opcionales: /a las ignora.

DÓNDE VERLO EjemplosBatch.bat

> ! Dentro de un bloque ( ) o de un for, la variable no se vuelve a leer con %x% hasta la línea siguiente del bloque: para eso existe la expansión retardada.

```
set
```

BASE

Sin argumentos imprime TODAS las variables del entorno activo. Útil para depurar.

DÓNDE VERLO DANIEL.bat: set > variables.txt

```
set raiz
```

BASE

Con solo un nombre o prefijo, set imprime las variables que empiezan por ese texto.

DÓNDE VERLO —

```
set "raiz="
```

BASE

Asignar un valor vacío BORRA la variable. Se hace antes de un set /p para no arrastrar la respuesta anterior si el usuario pulsa Enter sin escribir.

DÓNDE VERLO CRISTIAN.bat, JAIRO.bat, JULIAN.bat

```
set "raiz=%raiz:"=%"
```

AVANZADO

Sustitución de texto dentro de una variable con la forma %var:busca=reemplaza%. Aquí busca todas las comillas y las reemplaza por nada, para quitar las que Windows añade al arrastrar una carpeta sobre la ventana.

DÓNDE VERLO JAIRO.bat

05 Entorno y expansión retardada

Las variables que Windows ya trae, el problema de leer variables dentro de un bloque y las dos formas de resolverlo: setlocal enabledelayedexpansion y if errorlevel.

9 SINTAXIS

```
echo %USERNAME% %COMPUTERNAME% %DATE% %TIME%
```

BASE

Variables predefinidas por Windows: usuario, nombre del equipo, fecha y hora actuales.

DÓNDE VERLO JAIRO.bat, EjemplosBatch.bat

```
%CD%  %HOMEPATH%  %TEMP%  %USERPROFILE%
```

BASE

Carpeta actual, ruta del perfil, carpeta temporal y perfil completo. Otras muy usadas: %SYSTEMROOT%, %ALLUSERSPROFILE%, %NUMBER_OF_PROCESSORS% y %PROCESSOR_ARCHITECTURE%.

DÓNDE VERLO EjemplosBatch.bat, EDWIN2.bat

```
%RANDOM%
```

BASE

Número aleatorio entre 0 y 32767; se usa para nombres únicos y ejercicios de azar.

DÓNDE VERLO EjemplosBatch.bat, taller

```
setlocal enabledelayedexpansion
```

AVANZADO

Activa la expansión retardada: desde aquí las variables se pueden leer con !var! y reflejan los cambios hechos dentro del mismo bloque o del for. Casi todos los scripts serios lo abren y lo cierran con endlocal.

DÓNDE VERLO broma.bat, DANIEL.bat, JAIRO.bat, JULIAN.bat

```
echo !BAR!
```

AVANZADO

Lectura con expansión retardada: !var! devuelve el valor ACTUAL. Con %var% se obtendría el valor que la variable tenía al entrar al bloque.

DÓNDE VERLO EDWIN2.bat (barra de carga)

```
endlocal
```

AVANZADO

Cierra el ámbito abierto por setlocal y descarta las variables creadas dentro, devolviendo el entorno a como estaba.

DÓNDE VERLO EDWIN.bat, JULIAN.bat

```
%errorlevel%  ·  !errorlevel!
```

AVANZADO

Código de resultado del último comando: 0 = todo bien, cualquier otro número = error. Dentro de un bloque la forma %errorlevel% se evalúa tarde; por eso se prefiere !errorlevel! o la forma if errorlevel N.

DÓNDE VERLO EDWIN2.bat, YEISON.bat

```
if errorlevel 1 ( ... ) else ( ... )
```

AVANZADO

Azúcar del intérprete que significa «errorlevel MAYOR O IGUAL que 1». No depende de la expansión, así que funciona igual dentro de bloques.

DÓNDE VERLO YEISON.bat, JULIAN.bat

`for /f ... do set CPUL=%%A → echo !CPUL!%%`

AVANZADO

Patrón clásico: un for /f captura la salida de un comando en una variable y después se imprime con expansión retardada para que no salga vacía.

DÓNDE VERLO WinSysToolkit-ELKIN.bat

PARTE II

Argumentos y control de flujo

Cómo recibe datos el script y cómo decide, salta y reutiliza código.

06 Argumentos y modificadores 9

07 Condicionales — IF 10

08 Etiquetas y saltos — GOTO 6

09 Subrutinas — CALL 8

06 Argumentos y modificadores

Cómo llegan los datos al script desde la línea de comandos o desde un archivo arrastrado sobre el icono, y cómo extraer partes de una ruta.

9 SINTAXIS

```
echo %0 %1 %2 %3
```

BASE

Al ejecutar script.bat Pedro 20: %0 es el nombre del script, %1 es Pedro y %2 es 20. Los argumentos llegan hasta %9.

DÓNDE VERLO EjemplosBatch.bat

```
%*
```

BASE

Contiene TODOS los argumentos a la vez; combinado con un for, se recorren uno a uno.

DÓNDE VERLO for %%n in (%*) do @echo %%n

```
shift
```

AVANZADO

Desplaza los argumentos una posición: %2 pasa a ser %1, %3 a %2, etc. Sirve para procesar una lista mientras queden elementos.

DÓNDE VERLO EjemplosBatch.bat

```
shift /1   ·   shift /2
```

AVANZADO

Descartan a partir del argumento indicado: /1 elimina el primero, /2 elimina el segundo.

DÓNDE VERLO EjemplosBatch.bat

```
%~f1  %~d1  %~p1  %~n1  %~x1
```

AVANZADO

Modificadores que extraen partes del argumento SIN las comillas: ruta completa, unidad, ruta, nombre y extensión.

DÓNDE VERLO EjemplosBatch.bat (programa 6)

```
%~s1  %~a1  %~t1  %~z1
```

AVANZADO

Ruta corta 8.3, atributos del archivo, fecha y hora de modificación, y tamaño en bytes.

DÓNDE VERLO EjemplosBatch.bat

```
cd /d "%~dp0"
```

BASE

%~dp0 es la carpeta donde vive el .bat (unidad + ruta, sin comillas) y cd /d cambia también de unidad. Así las rutas relativas funcionan aunque el script se lance desde otra carpeta.

DÓNDE VERLO broma.bat, snapshot.bat, JULIAN.bat

```
powershell -File "%~dp0comparar.ps1" -Antes "%~1" -Despues "%~2"
```

AVANZADO

Patrón puente: el .bat recibe los argumentos (por ejemplo dos archivos arrastrados sobre el icono) y se los pasa a un script de PowerShell.

DÓNDE VERLO comparar.bat

```
if "%1"=="/?" goto AYUDA
```

AVANZADO

Convención de Windows: si el usuario invoca el script con /? se debe mostrar la ayuda. También se usa if not "%~1"=="hola" echo hola.

DÓNDE VERLO EjemplosBatch.bat

07 Condicionales — IF

Comparar cadenas, números, archivos y códigos de error. Es la sección donde se concentran los errores de sintaxis más comunes del proyecto.

10 SINTAXIS

```
if "%opcion%"=="1" (
    echo Has elegido la opcion 1
    pause
)
```

BASE

Comparación de CADENAS dentro de un bloque: los paréntesis agrupan varias instrucciones bajo una sola condición, y se indentan para leerse. Entrecomilla siempre las dos partes: cuesta nada y evita el fallo más frecuente de batch.

DÓNDE VERLO CAMILO.bat, JAIRO.bat, ROYNER.bat

```
if exist "%~dp0datos.txt" (
    type "%~dp0datos.txt"
) else (
    echo Falta el archivo de datos.
    pause
)
```

BASE

if ... else: el paréntesis de cierre, la palabra else y el de apertura van en la MISMA línea («) else (») con espacios; así se elige entre dos bloques completos, cada uno con sus propias instrucciones.

DÓNDE VERLO DANIEL.bat, EDWIN2.bat, snapshot.bat

```
if "%opcion%"=="1" (
    goto opcion1
) else if "%opcion%"=="2" (
    goto opcion2
) else (
    echo Opcion invalida
    goto menu
)
```

AVANZADO

Cadena de alternativas sin anidar bloques: cada «) else if (...)» añade una condición nueva y el último «) else (» es el caso por defecto. Es el equivalente batch de un switch.

DÓNDE VERLO DANIEL.bat, JEINER.bat, YORMAN.bat

```
if /i "%respuesta%"=="S" (
    echo Actualizando el sistema...
    goto actualizar
)
```

BASE

El modificador /i compara sin distinguir mayúsculas: s, S y sO valen lo mismo. Indispensable en las preguntas de S/N.

DÓNDE VERLO CRISTIAN.bat, ROYNER.bat, JULIAN.bat

```
if not "%CLAVE%"=="%PASS%" (
    echo Clave incorrecta
    goto menu
)
```

BASE

not niega la condición y deja el bloque para el caso contrario; con él se construye el login de IRAIDA.bat.

DÓNDE VERLO IRAIDA.bat

```
if %edad% GEQ 18 (
    echo MAYOR DE EDAD
) else (
    echo MENOR DE EDAD
)
```

BASE

Comparaciones numéricas: EQU igual, NEQ distinto, LSS menor, LEQ menor o igual, GTR mayor, GEQ mayor o igual. Solo para números: para texto se usa ==.

DÓNDE VERLO EjemplosBatch.bat

```
if not exist "%~dp0Reportes\" (
    mkdir "%~dp0Reportes"
    echo Carpeta creada.
) else (
    echo La carpeta ya existe.
)
```

BASE

La barra invertida antes de la comilla de cierre hace que if exist compruebe una CARPETA y no un archivo; con if not exist se crea solo si falta, el patrón de las carpetas de salida.

DÓNDE VERLO WinSysToolkit-ELKIN.bat, DANIEL.bat, JULIAN.bat

```
net session >nul 2>&1
if errorlevel 1 (
    echo Necesitas permisos de administrador.
    pause
    exit /b 1
)
```

AVANZADO

if errorlevel N significa «errorlevel mayor o igual que N»: detecta cualquier error sin depender de la expansión y por eso es la forma preferible dentro de bloques. Aquí comprueba si el script corre como administrador.

DÓNDE VERLO JORGE.bat, EDWIN.bat, YORMAN.bat

```
if defined VAR (
    echo VAR vale %VAR%
) else (
    echo VAR no esta definida
)
```

AVANZADO

if defined comprueba si la variable EXISTE, aunque esté vacía, sin expandirla: la forma segura de preguntar por una variable que puede no haberse creado nunca.

DÓNDE VERLO no aparece en los scripts; variante de apoyo

```
if %opcion%==1 (
    echo Opcion 1
)
```

TRAMPA

TRAMPA: sin comillas, si la variable quedó vacía la línea se convierte en «if ==1» y el script muere con error de sintaxis. Pasa siempre que el usuario pulsa Enter en un set /p.

DÓNDE VERLO Correcto: if "%opcion%"=="1" (...)

08 Etiquetas y saltos — GOTO

Batch no tiene control de flujo estructurado: tiene etiquetas y saltos. Con eso se construyen los menús, las páginas de ayuda y hasta un while simulado.

6 SINTAXIS

```
:menu
```

BASE

Crea una etiqueta: es solo un marcador, no ejecuta nada. El nombre no distingue mayúsculas, así que :menu y :MENU son la misma.

DÓNDE VERLO CAMILO.bat, JORGE.bat

```
goto menu
```

BASE

Salta a la etiqueta. También se escribe goto :menu con dos puntos y es equivalente. Es el mecanismo de todos los menús: cada opción termina volviendo a :menu para repintarlo.

DÓNDE VERLO los 20+ scripts del proyecto

```
goto :EOF
```

AVANZADO

Sintaxis reservada que significa «fin del script o de la subrutina actual». Es el return genérico: detiene la ejecución sin cerrar la ventana.

DÓNDE VERLO DANIEL.bat, EDWIN.bat, JAIRO.bat

```
:AYUDA ... :FIN   +   goto AYUDA
```

AVANZADO

Patrón de «páginas» del script: cada etiqueta es una pantalla y goto salta entre ellas.

DÓNDE VERLO EjemplosBatch.bat (fragmento repite)

```
:while1 ... if %x% leq 8 ( ... ) ... goto :while1
```

AVANZADO

WHILE simulado: batch no tiene while, se inventa con una etiqueta, un if y un goto que vuelve a la etiqueta. WinSysToolkit lo usa para el monitoreo continuo (timeout /t 3 + goto LOOP_MON).

DÓNDE VERLO EjemplosBatch.bat, WinSysToolkit-ELKIN.bat

```
:estudio ... :descanso ... (sin goto final)
```

TRAMPA

Si una sección no termina en goto menu o goto fin, la ejecución SIGUE y cae en la etiqueta siguiente, que se ejecuta sin que el usuario la elija.

DÓNDE VERLO angela.bat

> ! Cierra siempre cada sección con un salto explícito: pause + goto menu, o goto :EOF.

09 Subrutinas — CALL

call convierte una etiqueta en una función reutilizable con parámetros y valor de retorno. Es la diferencia entre un script copiado y pegado y uno mantenible.

8 SINTAXIS

```
call :suma 5 3
```

BASE

Ejecuta la etiqueta :suma del propio archivo pasándole argumentos (dentro son %1 y %2) y regresa a la línea siguiente cuando la subrutina hace goto :EOF o exit /b.

DÓNDE VERLO EjemplosBatch.bat (:suma, :resta)

```
call :MoverPorTipo "01_Gestion" "docx doc pdf"
```

AVANZADO

Subrutina con varios parámetros: dentro, %~1 y %~2 los reciben sin comillas. Evita repetir cinco veces el mismo bucle de mover archivos por extensión.

DÓNDE VERLO JAIRO.bat

```
call :Confirmar "¿Continuar con el analisis?"
```

AVANZADO

Subrutina reutilizable que pregunta S/N y devuelve el resultado como código: exit /b 0 si acepta y exit /b 1 si no. El llamador hace if errorlevel 1 goto Menu.

DÓNDE VERLO JULIAN.bat

```
call :REVISAR_SERVICIO "MapsBroker" "Descripcion" "Manual"
```

AVANZADO

Lo más avanzado: una subrutina recibe servicio, justificación y sugerencia, usa setlocal/endlocal para no ensuciar el entorno y se llama una vez por cada servicio.

DÓNDE VERLO EDWIN.bat

```
call "%~dp0counter.bat"
```

AVANZADO

call también lanza OTRO archivo .bat sin cerrar la ventana actual. Sin call, el script externo toma el control y el actual no continúa.

DÓNDE VERLO broma.bat

```
call npm install -g pnpm
```

AVANZADO

call envuelve también comandos que en realidad son .bat o .cmd (npm lo es); sin el call, el script actual terminaría ahí.

DÓNDE VERLO YORMAN.bat

```
@echo off&call:main&goto:EOF
```

AVANZADO

Todo en una línea con & como separador de comandos: apaga el eco, llama a la subrutina principal y termina. Nota: call:main sin espacio también es válido.

DÓNDE VERLO EjemplosBatch.bat

! El goto:EOF final es obligatorio: sin él, al terminar :main la ejecución «cae» dentro de :suma.

```
comando1 & comando2
```

BASE

El ampersand encadena varias instrucciones en la misma línea; se ejecutan una tras otra sin importar el resultado de la anterior.

DÓNDE VERLO EjemplosBatch.bat, IRAIDA.bat

PARTE III

Bucles, salida y archivos

Recorrer, filtrar, redirigir y trabajar con archivos y carpetas.

10	Bucles — FOR	12
11	Redirección y tuberías	11
12	Archivos y carpetas	8

10 Bucles — FOR

El comando más potente del batch: recorre listas, archivos, carpetas, árboles completos y la salida de otros comandos. Sus opciones /d, /R y /f son las que más se usan en el proyecto.


```
for %%x in (1 3 4 6 87) do (
    echo Numero: %%x
)
```

BASE

Recorre una lista literal metiendo varias instrucciones dentro del bloque. En un .bat la variable del bucle lleva DOS porcentajes: con uno solo se expandiría como variable. La letra es libre (i, f, A, E...).

DÓNDE VERLO EjemplosBatch.bat

```
for %%f in (*.txt) do (
    echo Procesando %%f
    type "%%f" >> "salida.txt"
)
```

BASE

La lista puede ser un comodín: aquí todos los .txt de la carpeta, y el bloque procesa cada archivo. Con (*) son todos los archivos de la carpeta actual.

DÓNDE VERLO EjemplosBatch.bat, YEISON.bat

```
for /l %%i in (1,1,5) do (
    echo Iteracion %%i
)
```

BASE

/l genera la lista sola: inicio, paso y final (1,1,5 produce 1 2 3 4 5). Sustituye a escribir los números a mano y es la forma limpia de contar.

DÓNDE VERLO no aparece en los scripts; variante de apoyo

```
for /d %%x in ("%temp%\*") do (
    echo Borrando %%x
    rd /s /q "%%x"
)
```

AVANZADO

/d hace que el bucle recorra solo CARPETAS del comodín, sin entrar en archivos; aquí borra cada carpeta temporal.

DÓNDE VERLO CAMILO.bat

```
for /r "%~dp0" %%E in (*.log) do (
    echo Encontrado: %%E
)
```

AVANZADO

/R recorre RECURSIVAMENTE la carpeta indicada y todas sus subcarpetas buscando el patrón; si se omite la ruta, empieza en la carpeta actual.

DÓNDE VERLO EjemplosBatch.bat

```
for /f "tokens=5" %%p in ('netstat -ano ^| find "ESTABLISHED"') do (
    echo PID conectado: %%p
)
```

AVANZADO

for /f analiza TEXTO línea a línea; lo encerrado en comillas simples es un COMANDO cuya salida se procesa. tokens=5 toma la quinta palabra de cada línea. El ^| es vital: escapa la tubería para que la consuma el comando interno.

DÓNDE VERLO JORGE.bat, DANIEL.bat

```
for /f "tokens=1,2 delims=," %%a in (datos.csv) do (
    echo Usuario: %%a - Clave: %%b
)
```

AVANZADO

tokens=1,2 asigna la primera palabra a %%a y la segunda a %%b (y sigue el alfabeto: c, d…). delims=, cambia el separador: coma en lugar de espacio y tabulador.

DÓNDE VERLO DANIEL.bat, JULIAN.bat

```
for /f "skip=3 tokens=1,2" %%a in ('tasklist') do (
    echo Proceso: %%a con %%b
)
```

AVANZADO

skip=N descarta las N primeras líneas, típicamente los encabezados de la tabla, y tokens=1,2 se queda con el nombre del proceso y su consumo de memoria.

DÓNDE VERLO DANIEL.bat

```
for /f "tokens=2 delims=:" %%i in ('ipconfig ^| findstr /i "IPv4"') do (
    echo IP: %%i
)
```

AVANZADO

Con delims=: cada segmento entre dos puntos es un token, así que el valor queda en el segundo; sirve para limpiar la salida de ipconfig. La variante tokens=2,* dejaría el resto de la línea en %%j.

DÓNDE VERLO EjemplosBatch.bat

```
for %%E in (txt log) do (
    for %%F in ("*.%%E") do (
        echo Archivo: %%~nxF
    )
)
```

AVANZADO

FOR ANIDADOS con los paréntesis balanceados. Dentro se usan los modificadores de la variable de bucle: %%~nF (nombre sin extensión), %%~xF (solo extensión), %%~nxF (nombre completo), %%~dF y %%~pF (unidad y ruta).

DÓNDE VERLO JAIRO.bat

```
set "BAR="
for %%A in (1 2 3 4 5) do (
    set "BAR=!BAR!#"
    cls
    echo !BAR!
)
```

AVANZADO

Dentro de un bloque de for, toda variable que se MODIFICA debe leerse con !…!, porque %…% se congela al entrar al bloque. Así se arma la barra de carga de EDWIN2.bat.

DÓNDE VERLO EDWIN2.bat, JAIRO.bat

```
for %%i in (1 2 3) do (
    call :RUN_OPTION %%i
)
```

AVANZADO

Patrón «ejecutar todo»: el for llama a la subrutina pasándole el número de opción, para la opción A de ejecutar todas las auditorías.

DÓNDE VERLO DANIEL.bat

11 Redirección y tuberías

Mover la salida y los errores entre la pantalla, los archivos y otros comandos. Es la base de todos los reportes y logs del proyecto.


```
dir > todos.txt
```

BASE

> envía la salida a un archivo SOBRESCRIBIENDO lo que hubiera dentro.

DÓNDE VERLO EjemplosBatch.bat

```
ipconfig >> archivo.txt
```

BASE

>> AÑADE al final del archivo sin borrar lo anterior. Es el más usado en reportes e historiales.

DÓNDE VERLO JHOJAN.bat, EDWIN2.bat, DANIEL.bat

```
systeminfo > "%REPORTS%\systeminfo.txt" 2>nul
```

BASE

2>nul oculta los ERRORES (stderr) mientras la salida normal sí va al archivo. Si el comando falla por permisos, no ensucia la consola.

DÓNDE VERLO DANIEL.bat, EDWIN.bat, JULIAN.bat

```
net session >nul 2>&1
```

BASE

El combo para callar un comando por completo: >nul manda la salida normal a la basura y 2>&1 redirige los errores al mismo sitio. No se ve absolutamente nada.

DÓNDE VERLO JORGE.bat, JUANDIEGO-AUTO.bat, JULIAN.bat

```
ipconfig /all | findstr /i "IPv4"
```

BASE

La tubería | usa la salida de un comando como ENTRADA del siguiente, que la filtra.

DÓNDE VERLO EDWIN2.bat, WinSysToolkit-ELKIN.bat

```
findstr /i /c:"texto" /b /v
```

AVANZADO

Filtro potente: /i sin distinguir mayúsculas, /c busca la frase completa, /b ancla al inicio de línea y /v invierte el resultado (muestra lo que NO coincide).

DÓNDE VERLO EDWIN2.bat, JULIAN.bat, DANIEL.bat

```
( echo Fecha: %date% & winget list ) > "%reporte%" 2>&1
```

AVANZADO

Los PARÉNTESIS agrupan varias instrucciones como una sola y la redirección se aplica al conjunto: todo el bloque cae al archivo. Es la forma limpia de generar reportes multi-línea.

DÓNDE VERLO CRISTIAN.bat, ROYNER.bat, YORMAN.bat

```
echo [%date% %time%] Opcion 1>>historial.log
```

BASE

Patrón de LOG: una línea por acción, con marca de tiempo y acumulada con >>.

DÓNDE VERLO IRAIDA.bat, EDWIN2.bat, DANIEL.bat

> ! Ojo al espacio antes de >>: «echo algo >> archivo» guarda «algo » con espacio final; si molesta, escribe «echo algo>> archivo».

```
type historial.log
```

BASE

Imprime el contenido de un archivo en pantalla (el equivalente a cat de Linux).

DÓNDE VERLO IRAIDA.bat

```
del /q /f "%TEMP%\*" >nul 2>&1
```

PELIGRO

del borra archivos: /q no pregunta uno por uno y /f fuerza los de solo lectura; el >nul 2>&1 silencia los que estén en uso.

DÓNDE VERLO JORGE.bat, JULIAN.bat, CAMILO.bat

```
rd /s /q "C:\ruta"
```

PELIGRO

rd borra una carpeta CON todo su contenido, sin preguntar (/q) y con subcarpetas (/s).

DÓNDE VERLO JORGE.bat, CAMILO.bat

! Es irreversible: no pasa por la papelera. Confirma siempre con una pregunta S/N antes de usarlo.

12 Archivos y carpetas

Los comandos de manipulación de archivos que aparecen dentro de los scripts: listar, crear, copiar, comparar y dibujar árboles.

8 SINTAXIS

```
dir /a-d /b /on   ·   dir /ad /b /on
```

BASE

dir lista un directorio: /a-d solo archivos (sin carpetas), /ad solo carpetas, /b formato limpio sin adornos y /on ordena por nombre.

DÓNDE VERLO EjemplosBatch.bat (list.bat)

```
mkdir carpeta   ·   md carpeta
```

BASE

Crean una carpeta (md y mkdir son lo mismo). Si ya existe dan un error inofensivo, por eso se usan junto a if not exist.

DÓNDE VERLO DANIEL.bat, YEISON.bat

```
copy /y origen destino   ·   move origen destino
```

BASE

copy copia (con /y no pregunta antes de sobrescribir) y move mueve o renombra.

DÓNDE VERLO YEISON.bat, JAIRO.bat

```
xcopy "%origen%" "%destino%" /E /I
```

BASE

Copia árboles completos: /E incluye carpetas vacías y /I asume que el destino es una carpeta aunque esté vacío.

DÓNDE VERLO ERIKA.bat

```
del Historial\*.tmp
```

BASE

Borra por comodín los temporales creados, por ejemplo después de comparar instantáneas.

DÓNDE VERLO YEISON.bat

```
attrib "archivo"
```

BASE

Muestra o cambia los atributos de un archivo: oculto, solo lectura, sistema, archivo.

DÓNDE VERLO varios

```
fc archivo1 archivo2
```

BASE

File Compare: compara dos archivos y devuelve errorlevel distinto de 0 si difieren. Con /A muestra solo las líneas que cambian, /N añade el número de línea y /B compara en binario.

DÓNDE VERLO YEISON.bat

```
tree C:\ /f /a
```

BASE

Dibuja el árbol de carpetas: /f incluye los archivos y /a usa solo caracteres ASCII, útil para guardarlo en un reporte.

DÓNDE VERLO DANIEL.bat

PARTE IV

Recetas y trampas reales

Los patrones que se repiten en todos los scripts y los errores que hay que evitar.

13 **Patrones recurrentes** 13

14 **Errores y trampas reales** 13

13 Patrones recurrentes

Combinaciones completas que aparecen una y otra vez en los 26 scripts. Más que sintaxis, son las recetas con las que se arma cualquier .bat de administración.


```
:menu → cls → echo opciones → set /p → if → goto
```

BASE

EL patrón número uno del taller: pantalla limpia, opciones numeradas, lectura con set /p, un if por opción que salta a su etiqueta y cada opción termina en pause + goto menu.

DÓNDE VERLO CAMILO.bat, EDWIN.bat, JORGE.bat, IRAIDA.bat

```
if "%opcion%"=="" goto menu
```

BASE

Validación de entrada vacía o inválida antes de procesarla; la versión rápida es dejar caer al final del menú con un goto menu sin condición, como opción por defecto.

DÓNDE VERLO CRISTIAN.bat, JAIRO.bat

```
set "op="   (antes de set /p)
```

BASE

Higiene de menús: borrar la variable antes de leerla evita que, al pulsar Enter sin escribir, quede el valor anterior y se repita la acción por accidente.

DÓNDE VERLO CRISTIAN.bat, JAIRO.bat, broma.bat

```
set /p resp= Desea continuar? (S/N):   →   if /i "%resp%"=="S"
```

BASE

Confirmación antes de acciones destructivas o largas, presente en actualizaciones, borrados y análisis del sistema.

DÓNDE VERLO CRISTIAN.bat, ROYNER.bat, JULIAN.bat

```
net session >nul 2>&1   &   if %errorlevel% neq 0 ( ... )
```

AVANZADO

Comprobación de privilegios: si el script no corre como administrador, se avisa o se relanza elevado.

DÓNDE VERLO JORGE.bat, JUANDIEGO-AUTO.bat, JULIAN.bat

```
set "salida=%~dp0Reportes" & if not exist "%salida%" mkdir "%salida%"
```

BASE

Carpeta de salida junto al .bat, creada solo si falta, para que los reportes no se dispersen por el disco.

DÓNDE VERLO DANIEL.bat, EDWIN.bat, JULIAN.bat

```
( echo ... & comando & echo ... ) > "%archivo%"
```

BASE

Reporte de una sola pasada: agrupar todo el bloque y redirigir el conjunto. Cambia el orden y el contenido según el autor, pero la idea es idéntica.

DÓNDE VERLO CRISTIAN.bat, ROYNER.bat, YORMAN.bat

```
echo [%date% %time%] mensaje>>"%LOG%"
```

BASE

Registro de actividad: una línea con marca de tiempo por cada acción ejecutada.

DÓNDE VERLO EDWIN2.bat, IRAIDA.bat, DANIEL.bat

```
set "TS=%DATE:/=-%_%TIME::=-%"
```

BASE

Marca de tiempo para nombres de archivo, en su versión 100 % batch (la variante con Get-Date es la inmune a la configuración regional).

DÓNDE VERLO ROYNER.bat, snapshot.bat

```
set BAR=   →   for %%A in (1 2 3 ...) do ( set BAR=!BAR!# & cls & echo !BAR! )
```

AVANZADO

Barra de carga o animación de presentación: la variable crece dentro del for y se repinta con cls. El «ping 127.0.0.1 -n 4 >nul» que suele acompañarla es un sleep casero; timeout es mejor.

DÓNDE VERLO EDWIN2.bat

```
if exist "estado\fondo_original.txt" ( ... ) else ( ... )
```

AVANZADO

Archivos de estado (.flag): el script guarda en una carpeta «estado» qué se aplicó, para que otro script sepa qué deshacer. Es la base de cualquier script reversible.

DÓNDE VERLO broma.bat / counter.bat

```
fc viejo nuevo >nul   →   if errorlevel 1 ( avisar )
```

AVANZADO

Detección de cambios: se comparan dos instantáneas (procesos, usuarios, drivers) y se avisa si difieren.

DÓNDE VERLO YEISON.bat

```
cd /d "%~dp0"   +   set "OUT=%~dp0snapshots\SNAP_%TS%.txt"
```

BASE

Rutas seguras: anclarse a la carpeta del script y construir las rutas relativas desde ahí, siempre entre comillas.

DÓNDE VERLO broma.bat, snapshot.bat, JULIAN.bat

14 Errores y trampas reales

Fallos que ya existen en los scripts de referencia y que conviene reconocer al leerlos. Cada tarjeta muestra el código tal como está escrito (mal) y la corrección.

```
set origen = C:\Users\...\SO Sem 1
```

TRAMPA

ERROR (ERIKA.bat). Los espacios alrededor del = crean la variable «origen » con un espacio de valor delante; luego %origen% se expande vacío y el xcopy no copia nada.

DÓNDE VERLO Correcto: set "origen=C:\Users\...\SO Sem 1"

```
if /i "%confirmar% == "S" (
```

TRAMPA

ERROR (ERIKA.bat). Las comillas están fuera de lugar: la comparación nunca se cumple bien y además rompe el análisis de la línea.

DÓNDE VERLO Correcto: if /i "%confirmar%"=="S" (

```
if exist "%destino_base%\%carperta_destino%"(
```

TRAMPA

ERROR (ERIKA.bat). Faltan los espacios antes del paréntesis y la variable está mal escrita (arriba se definió carpeta_destino). Batch no avisa del typo: expande vacío.

DÓNDE VERLO Correcto: if exist "%ruta%" (...)

```
) else(
```

TRAMPA

ERROR (ERIKA.bat). El else necesita espacios: escrito así, el intérprete lo toma como parte del paréntesis y el script muere.

DÓNDE VERLO Correcto:) else (

```
pause > null
```

TRAMPA

ERROR (varios fragmentos de EjemplosBatch.bat). «null» no existe en Windows: crea un ARCHIVO llamado null en la carpeta y la pausa no se silencia.

DÓNDE VERLO Correcto: pause >nul

```
CD..   ·   CD C:Windowssystem32
```

TRAMPA

ERROR (EjemplosBatch.bat). CD.. sin espacio no funciona (debe ser cd ..) y «C:Windowssystem32» no es una ruta válida porque le faltan las barras.

DÓNDE VERLO Correcto: cd .. · cd C:\Windows\system32

```
if exist %command% echo Compiling... [salto] else goto :error
```

TRAMPA

ERROR (EjemplosBatch.bat, bloque Java). La variable sin comillas revienta si está vacía, y el else en línea aparte no funciona tras una instrucción simple.

DÓNDE VERLO Correcto: if exist "%command%" (...) else (...)

```
set /p opcion=%1   (en un menú)
```

TRAMPA

RARO (EjemplosBatch.bat, menu1 a menu10). %1 es el primer argumento del script; si no se le pasa, el prompt queda vacío y el usuario no sabe qué teclear.

DÓNDE VERLO Correcto: set /p opcion=Digite el numero:

```
if %opcion%==1 ...   (con opcion vacía)
```

TRAMPA

TRAMPA GENERAL: cualquier if %var%==x se rompe cuando la variable quedó vacía, porque la línea se convierte en «if ==1».

DÓNDE VERLO Correcto: if "%opcion%"=="1"

```
wmic /namespace:\\root\SecurityCenter2 ...
```

TRAMPA

OJO (ROYNER.bat): una barra invertida antes de la comilla de cierre no escapa nada dentro de comillas dobles. Una ruta que termina en \ dentro de comillas «rompe» la comilla final.

DÓNDE VERLO Correcto: "%ruta%\\" o armar la ruta sin barra final

```
echo Escaneo completado   (acentos sin chcp)
```

TRAMPA

ERROR FRECUENTE: ver «Â¡» o «Ã©» significa que el archivo está en UTF-8 pero la consola usa otra codificación (o al revés).

DÓNDE VERLO Correcto: chcp 65001 >nul en la primera línea + archivo guardado en UTF-8

```
for ... do (  :: comentario  )
```

TRAMPA

TRAMPA: los comentarios con :: fallan dentro de bloques parentizados y detrás de tuberías.

DÓNDE VERLO Correcto: usar rem en esos casos

```
echo Progreso: 50%   (porcentaje suelto)
```

TRAMPA

TRAMPA: un % solo intenta abrir una variable y puede comerse el resto de la línea o imprimir algo inesperado.

DÓNDE VERLO Correcto: echo Progreso: 50%%

PARTE AP

Apéndices

PowerShell desde batch, comandos del sistema y de red, y chuletas de referencia rápida.

16	WMIC a fondo	14
17	certutil y comparación binaria	5
18	Consolas y utilidades de Windows	16
19	Red y taller de ciclos	4
20	El previo, pieza por pieza	9
21	Correo desde un .bat	8
22	Ciberseguridad: leer un .bat ajeno	8
23	Trampas que sí revientan	8
A	PowerShell desde un .bat	8
B	Comandos del sistema invocados desde el .bat	26
C	Red: comandos de los talleres	12
D	Chuletas de referencia rápida	4

16 WMIC a fondo

Consulta de hardware, sistema y licencias desde la consola. Es el comando que más aparece en los scripts de inventario y el que Microsoft está retirando: conviene saber cuál es su sustituto.

14 SINTAXIS

```
wmic bios get serialnumber
```

BASE

El número de serie grabado en la BIOS del equipo: la forma más rápida de identificar una máquina sin abrirla.

DÓNDE VERLO comandos-de-los-pdf.txt

```
wmic computersystem get name, manufacturer, model
```

BASE

Nombre, fabricante y modelo del computador. El orden de las columnas se puede cambiar: lo que importa es pedir las tres.

DÓNDE VERLO comandos-de-los-pdf.txt

```
wmic cpu get name, maxclockspeed, architecture
```

BASE

Procesador: nombre comercial, velocidad máxima en MHz y arquitectura (0 = x86, 9 = x64).

DÓNDE VERLO comandos-de-los-pdf.txt

```
wmic os get caption, version
```

BASE

Versión exacta de Windows: el nombre comercial en caption y el número de build en version.

DÓNDE VERLO comandos-de-los-pdf.txt

```
wmic path SoftwareLicensingService get OA3xOriginalProductKey
```

AVANZADO

La licencia OEM original grabada en el firmware. Si el equipo nunca tuvo Windows OEM, la columna sale vacía.

DÓNDE VERLO comandos-de-los-pdf.txt

```
wmic product get name, version
```

BASE

Aplicaciones instaladas con su versión. Tarda bastante porque consulta el instalador de Windows de cada programa.

DÓNDE VERLO comandos-de-los-pdf.txt

```
wmic useraccount list full
```

AVANZADO

Todos los usuarios de Windows con el detalle completo: SID, estado, si la clave caduca, cuándo se cambió.

DÓNDE VERLO comandos-de-los-pdf.txt

```
wmic process list brief
```

BASE

Procesos en ejecución en formato corto: nombre, PID, uso de memoria y de CPU.

DÓNDE VERLO comandos-de-los-pdf.txt

```
wmic nic get name, netenabled, speed, macaddress, manufacturer, description
```

AVANZADO

Tarjetas de red: si están habilitadas, su velocidad, su MAC y el fabricante.

DÓNDE VERLO comandos-de-los-pdf.txt

```
wmic nicconfig get description, ipaddress, macaddress, dhcpenabled, dnsserversearchorder
```

AVANZADO

El equivalente a ipconfig /all: IP, MAC, si usa DHCP y los servidores DNS de cada tarjeta.

DÓNDE VERLO comandos-de-los-pdf.txt

```
wmic memorychip get banklabel, capacity, speed, manufacturer, serialnumber
```

AVANZADO

Módulos de RAM: en qué slot está cada uno, su capacidad, velocidad, fabricante y número de serie.

DÓNDE VERLO JUANDIEGO-AUTO.bat, ROYNER.bat

```
Get-CimInstance -ClassName Win32_PhysicalMemory | Select-Object BankLabel, Capacity, Speed
```

AVANZADO

El sustituto moderno en PowerShell: la misma clase WMI, consultada con Get-CimInstance y recortada con Select-Object.

DÓNDE VERLO JHOJAN.bat, EDWIN2.bat

```
/value
```

AVANZADO

Modificador que imprime cada dato como CLAVE=VALOR, una por línea. /format:list hace lo mismo.

DÓNDE VERLO comandos-de-los-pdf.txt

```
WMIC está desaconsejado: Microsoft pide migrar a Get-CimInstance, que consulta el mismo WMI a través de CIM.
```

AVANZADO

La respuesta tiene que nombrar el sustituto y explicar que no es otro sistema, sino otra forma de llegar al mismo WMI.

DÓNDE VERLO comandos-de-los-pdf.txt

17 certutil y comparación binaria

Codificar no es cifrar. Estos comandos convierten, comparan y verifican archivos sin clave ni contraseña, y son la base del ejercicio de integridad del previo.

5 SINTAXIS

```
certutil -f -encodehex holabe.txt holabe.hex
```

BASE

Convierte el archivo a un volcado hexadecimal sobrescribiendo el destino si ya existe: -f fuerza y -encodehex codifica.

DÓNDE VERLO previo, ANALISIS DE VIRUS.pdf

> ! La guía del curso dice -encodebase64: ese argumento no existe. El verbo real es -encode, y -encodehex aparece con certutil -v -?.

```
certutil -encode archivo.bin archivo.b64
```

BASE

Convierte un binario a Base64, el formato de texto que se puede pegar en un correo o en un script.

DÓNDE VERLO ANALISIS DE VIRUS.pdf

```
certutil -decode archivo.b64 archivo.bin
```

BASE

Devuelve un Base64 a su binario original. Es la operación inversa de -encode.

DÓNDE VERLO ANALISIS DE VIRUS.pdf

```
fc /b holabe.txt holale.txt
```

BASE

Compara dos archivos byte a byte. Sin /b compara línea a línea, que es lo que se usa para comparar dos instantáneas de texto.

DÓNDE VERLO previo

```
No: -encodehex codifica el archivo a hexadecimal; no cifra, no hay clave ni cifrado.
```

AVANZADO

Codificar cambia la representación; cifrar necesita una clave. Confundirlos es el error conceptual del ejercicio.

DÓNDE VERLO previo

18 Consolas y utilidades de Windows

Memorización pura: el nombre exacto de cada herramienta. Aquí están las mejores trampas, porque varias parejas hacen exactamente lo mismo.

16
SINTAXIS

`eventvwr · eventvwr.msc` BASE

Visor de eventos: registros de aplicación, sistema y seguridad.

DÓNDE VERLO comandos-de-los-pdf.txt

`services.msc` BASE

Gestor de servicios: iniciar, detener y cambiar el tipo de inicio.

DÓNDE VERLO comandos-de-los-pdf.txt

`gpedit.msc` BASE

Editor de directivas de grupo locales.

DÓNDE VERLO comandos-de-los-pdf.txt

`taskschd.msc · control schedtasks` BASE

Programador de tareas: dos formas válidas de abrirlo.

DÓNDE VERLO taller correo

`devmgmt.msc · hdwwiz.cpl` BASE

Administrador de dispositivos: dos formas válidas.

DÓNDE VERLO comandos-de-los-pdf.txt

`msinfo32` BASE

Información del sistema: resumen de hardware, componentes y entorno.

DÓNDE VERLO comandos-de-los-pdf.txt

`taskmgr` BASE

Administrador de tareas.

DÓNDE VERLO comandos-de-los-pdf.txt

`perfmon · perfmon.msc` BASE

Monitor de rendimiento: contadores en tiempo real y registros de datos.

DÓNDE VERLO comandos-de-los-pdf.txt

`resmon` BASE

Monitor de recursos: CPU, disco, red y memoria en una sola pantalla.

DÓNDE VERLO comandos-de-los-pdf.txt

`regedit · regedt32` BASE

Editor del registro: dos nombres para la misma herramienta.

DÓNDE VERLO comandos-de-los-pdf.txt

`diskmgmt.msc` BASE

Administrador de discos: particiones, volúmenes y letras.

DÓNDE VERLO comandos-de-los-pdf.txt

`cleanmgr` BASE

Liberador de espacio en disco.

DÓNDE VERLO comandos-de-los-pdf.txt

`secpol.msc` BASE

Directiva de seguridad local: contraseñas, bloqueo de cuentas, auditoría.

DÓNDE VERLO comandos-de-los-pdf.txt

`lusrmgr.msc` BASE

Usuarios y grupos locales.

DÓNDE VERLO comandos-de-los-pdf.txt

`rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL` AVANZADO

Abre el panel de control desde CMD llamando a una función exportada de shell32.dll.

DÓNDE VERLO comandos-de-los-pdf.txt

`mrt` BASE

Herramienta de eliminación de software malintencionado de Microsoft.

DÓNDE VERLO comandos-de-los-pdf.txt

19 Red y taller de ciclos

Los comandos de los talleres que no son de diagnóstico sino de acción: apagar y encender una interfaz, medir el equipo y reparar la imagen del sistema.

4 SINTAXIS

```
netsh interface set interface "Ethernet" disable · netsh interface set interface name="Ethernet" admin=disable
```

AVANZADO

Desactiva la interfaz llamada Ethernet. La segunda forma, con name= y admin=, es la que documenta Microsoft.

DÓNDE VERLO taller redes

```
netsh interface set interface "Ethernet" enable · netsh interface set interface name="Ethernet" admin=enable
```

AVANZADO

La vuelve a activar. Sin esto, el script que desconecta por seguridad deja el equipo sin red.

DÓNDE VERLO taller redes

```
winsat formal -v
```

BASE

Benchmark completo del equipo con detalle: CPU, disco, gráficos y memoria.

DÓNDE VERLO taller baterías 1

```
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
```

AVANZADO

Comprueba y repara la imagen del sistema de la que se abastece sfc. Va antes que sfc /scannow.

DÓNDE VERLO taller baterías 1

20 El previo, pieza por pieza

El enunciado del previo descompuesto en las instrucciones que lo resuelven: leer la lista, matar procesos, exportar el estado, compararlo y codificarlo.

9 SINTAXIS

```
for /f "tokens=1 delims=," %%a in (lista.txt) do taskkill /f /im %%a
```

AVANZADO

Lee la primera columna de lista.txt y mata cada proceso. La variable del bucle es libre, pero tiene que ser la misma en todo el comando.

DÓNDE VERLO previo

```
systeminfo > "%USERPROFILE%\Desktop\estado_actual.txt"
```

BASE

Exporta el estado del sistema a un archivo. La ruta es libre; lo que importa es redirigir systeminfo con >.

DÓNDE VERLO previo

```
fc "estado_anterior.txt" "estado_actual.txt" >nul
```

AVANZADO

Compara las dos instantáneas y silencia la salida: el resultado útil es el código de salida.

DÓNDE VERLO previo

```
if errorlevel 1 netsh interface set interface "Ethernet" disable
```

AVANZADO

Si los estados difieren, corta la conexión. if errorlevel 1 significa «código mayor o igual que 1».

DÓNDE VERLO previo

```
if exist "estado_anterior.txt" ( fc /b estado_anterior.txt estado_actual.txt ) else ( echo Primera ejecucion )
```

AVANZADO

El bloque completo: compara solo si hay con qué, y si es la primera vez lo dice en lugar de fallar.

DÓNDE VERLO previo

```
1
```

BASE

fc devuelve 1 cuando encuentra diferencias y 0 cuando son iguales.

DÓNDE VERLO previo

```
Porque if errorlevel compara mayor o igual: errorlevel 0 siempre es verdadero.
```

AVANZADO

if errorlevel N no pregunta «¿es N?» sino «¿es N o más?». Por eso 0 siempre pasa.

DÓNDE VERLO previo

```
Porque taskkill /im compara contra el nombre de imagen del proceso; sin la extensión .exe puede no encontrarlo.
```

AVANZADO

Por eso conviene que lista.txt traiga los nombres completos, o usar /pid.

DÓNDE VERLO previo

AVANZADO

```
@echo off
chcp 65001 >nul
net session >nul 2>&1
if errorlevel 1 (
    echo Se necesitan permisos de administrador.
    pause
    exit /b
)
for /f "tokens=1 delims=," %%a in (lista.txt) do taskkill /f /im %%a
systeminfo > "%USERPROFILE%\Desktop\estado_actual.txt"
fc "estado_anterior.txt" "estado_actual.txt" >nul
if errorlevel 1 (
    netsh interface set interface "Ethernet" disable
)
certutil -f -encodehex "estado_actual.txt" "estado_actual.hex"
pause
```

El previo completo, en un solo script. Se corrige por piezas: el orden, los mensajes y los nombres de archivo pueden cambiar.

DÓNDE VERLO previo

! Es la respuesta larga. Sirve para comprobar el script que ya escribiste, no para copiarla de memoria.

21 Correo desde un .bat

Un .bat no habla SMTP, pero puede llamar a PowerShell, que sí. Este es el camino del taller de correo, con sus dos trampas: comillas y credenciales.

8 SINTAXIS

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "C:\ruta\mio.ps1"
```

BASE

Ejecuta el .ps1 sin que la política de ejecución lo bloquee. Los modificadores pueden ir en cualquier orden, pero -File y la ruta son obligatorios.

DÓNDE VERLO taller correo

```
System.Net.Mail.MailMessage
```

AVANZADO

El objeto .NET con el que se arma el mensaje: de, para, asunto y cuerpo.

DÓNDE VERLO taller correo

```
System.Net.Mail.Attachment
```

AVANZADO

El objeto con el que se adjunta un archivo al mensaje.

DÓNDE VERLO taller correo

```
El puerto 587 y la propiedad EnableSsl en $true.
```

BASE

Gmail y Outlook usan 587 con STARTTLS; sin EnableSsl la conexión se rechaza.

DÓNDE VERLO taller correo

```
Una contraseña de aplicación de 16 caracteres.
```

AVANZADO

Con verificación en dos pasos, la contraseña normal no sirve para SMTP; las «apps menos seguras» ya no existen.

DÓNDE VERLO taller correo

```
Porque cmd interpreta antes |, >, & y %: se come el script antes de que PowerShell lo vea.
```

AVANZADO

Es el motivo de usar -File o -EncodedCommand en lugar de pegar el script en -Command.

DÓNDE VERLO taller correo

```
-EncodedCommand
```

AVANZADO

Pasa el script en base64 y evita el infierno de comillas entre cmd y PowerShell.

DÓNDE VERLO taller correo

```
schtasks /create /tn "EnvioCorreo" /tr "C:\ruta\enviar.bat" /sc daily /st 07:00
```

AVANZADO

Crea la tarea diaria a las 7:00. El nombre y la hora son libres; /tn, /tr, /sc daily y /st son obligatorios.

DÓNDE VERLO taller correo

22 Ciberseguridad: leer un .bat ajeno

El caso del .bat troyano, contado como patrón y no como receta: qué señales lo delatan, por qué el antivirus no lo ve y cómo se abre sin ejecutarlo.

8 SINTAXIS

Descarga algo de internet, oculta la ventana y ejecuta lo descargado. AVANZADO

Las tres señales juntas: descarga, ocultamiento y ejecución. Cualquiera sola puede ser legítima; las tres no.

DÓNDE VERLO ANALISIS DE VIRUS.pdf

Oculta la consola para que la descarga no se vea. BASE

-WindowStyle Hidden no es sigilo técnico: solo evita que el usuario mire.

DÓNDE VERLO ANALISIS DE VIRUS.pdf

Ejecuta el .vbs con wscript minimizado, fuera de la consola. AVANZADO

start "" /min wscript archivo.vbs: el VBS corre aparte, en su propio proceso.

DÓNDE VERLO ANALISIS DE VIRUS.pdf

Porque el antivirus no puede escanear el contenido de un ZIP con contraseña. BASE

La contraseña no protege el contenido: solo impide que el antivirus lo lea.

DÓNDE VERLO ANALISIS DE VIRUS.pdf

Porque el .bat no contiene el payload: solo lo descarga, así que no hay firma que detectar. AVANZADO

El análisis en línea ve un descargador limpio; el daño llega después, desde otro archivo.

DÓNDE VERLO ANALISIS DE VIRUS.pdf

Porque son binarios firmados del sistema (LOLBins) y no levantan sospecha. AVANZADO

certutil, bitsadmin y wmic se usan a diario en administración legítima; por eso sirven de camuflaje.

DÓNDE VERLO ANALISIS DE VIRUS.pdf

Abrirlo con el bloc de notas primero y desde ahí abrirlo; nunca doble clic. BASE

Leer antes de ejecutar: el código se entiende en texto, no haciéndolo correr.

DÓNDE VERLO ANALISIS DE VIRUS.pdf

Era un troyano: crea tareas programadas, impresoras de red y persiste. AVANZADO

Un descargador con persistencia: vuelve a ejecutarse solo aunque se borre el archivo original.

DÓNDE VERLO ANALISIS DE VIRUS.pdf

23 Trampas que sí revientan

Los errores que no dan mensaje de error: el script sigue, imprime otra cosa y nadie entiende por qué. Todos aparecen en los .bat del curso.

8 SINTAXIS

```
pause >nul
```

TRAMPA

En Windows el dispositivo es nul, con una sola l. null no existe: crea un archivo llamado null y la pausa no se silencia.

DÓNDE VERLO EjemplosBatch.bat

```
set "origen=C:\datos"
```

TRAMPA

Sin espacios alrededor del igual y con comillas que envuelven la asignación completa.

DÓNDE VERLO ERIKA.bat

```
if "%opcion%"=="1"
```

TRAMPA

Con comillas en los dos lados: si la variable queda vacía, la línea no se rompe.

DÓNDE VERLO ERIKA.bat

```
rem
```

TRAMPA

Dentro de un bloque entre paréntesis, :: rompe el script; rem funciona siempre.

DÓNDE VERLO EjemplosBatch.bat

```
echo Progreso: 50%%
```

TRAMPA

El porcentaje literal se escribe doble, porque un % solo intenta abrir una variable.

DÓNDE VERLO guía

```
Dentro de un .bat se escribe %%a; en la consola, %a.
```

BASE

La consola no necesita escape porque no guarda el script en un archivo; el intérprete del .bat sí.

DÓNDE VERLO guía

```
cd /d "%~dp0"
```

BASE

Ancla el script a su propia carpeta, sin importar desde dónde se ejecute.

DÓNDE VERLO JULIAN.bat, broma.bat

```
Faltan las comillas que envuelven toda la expresión: if exist "%ruta%\archivo.txt".
```

TRAMPA

Con rutas que tienen espacios, las comillas deben abarcar la ruta completa, no solo una parte.

DÓNDE VERLO ERIKA.bat

A PowerShell desde un .bat

Cuando batch no da abasto (hardware, WMI, listar archivos grandes, elevar permisos), la solución del proyecto es delegar en PowerShell desde la misma ventana.

8 SINTAXIS

```
powershell -NoProfile -Command "Get-ChildItem C:\ -File -Recurse | Sort-Object Length -Descending | Select-Object -First 20"
```

AVANZADO

Lanza PowerShell para una instrucción concreta. -NoProfile evita cargar tu configuración (más rápido y predecible).

DÓNDE VERLO EspacioDisco.bat, Programas.bat

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File "%~dp0recolectar.ps1" -OutFile "%OUT%"
```

AVANZADO

-ExecutionPolicy Bypass esquiva la política de ejecución y -File ejecuta un script completo con parámetros. Es el patrón recomendado cuando la lógica es seria: el .bat maneja menús y rutas, el .ps1 hace el trabajo.

DÓNDE VERLO snapshot.bat, comparar.bat, enviar_correo.bat

```
powershell -Command "(New-Object -ComObject SAPI.SpVoice).Speak('Hola')"
```

PELIGRO

PowerShell puede usar objetos COM de Windows; aquí el sintetizador de voz. También se usa para SendKeys y MessageBox.

DÓNDE VERLO broma.bat

```
powershell -Command "Start-Process '%~f0' -Verb RunAs"
```

AVANZADO

AUTOELEVACIÓN: relanza el propio .bat (%~f0 es su ruta completa) pidiendo permisos de administrador. Es el equivalente moderno de runas.

DÓNDE VERLO JUANDIEGO-AUTO.bat, JULIAN.bat

! Al elevar, Windows arranca el script desde System32: añade cd /d "%~dp0" al principio, como hace JULIAN.bat.

```
Get-CimInstance -ClassName Win32_PhysicalMemory | Select-Object BankLabel, Capacity, Speed
```

AVANZADO

El reemplazo moderno de wmic memorychip. Microsoft desaconseja WMIC y pide migrar a Get-CimInstance.

DÓNDE VERLO JHOJAN.bat, EDWIN2.bat

```
(Get-Process -Id 20640).Threads   ·   Get-Process | ForEach-Object { $_.Threads }
```

AVANZADO

Lista los HILOS de un proceso concreto. Sirve para conectar la teoría de procesos e hilos con la práctica: el proceso 20640 tenía 43 hilos.

DÓNDE VERLO Taller baterías 1

```
... | Select-Object Id | Export-Csv -Path C:\Hilos.csv -NoTypeInformation
```

AVANZADO

Patrón de reporte: exportar el resultado a CSV sin cabecera de tipo, listo para abrir en Excel.

DÓNDE VERLO Taller baterías 1

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File "%~dp0enviar-correo.ps1"
$ClienteSMTP = New-Object Net.Mail.SmtpClient($ServidorSMTP, 587)
$ClienteSMTP.EnableSsl = $true
```

AVANZADO

Enviar correo es el caso de dos piezas: un .bat no habla SMTP, así que llama a un .ps1 con -File, y dentro del script se crea el cliente SmtpClient en el puerto 587 con SSL. Escribe las dos piezas.

DÓNDE VERLO Taller avanzado CORREO, Programador de tareas

B Comandos del sistema invocados desde el .bat

No son sintaxis de batch, pero se escriben dentro de los scripts y son los que hacen el trabajo: procesos, servicios, red, energía, reparación y paquetes.

26 SINTAXIS

```
start notepad   ·   start "" notepad
```

BASE

start abre un programa en una ventana NUEVA sin bloquear el script. Las comillas vacías son el TÍTULO de la ventana: son necesarias si la ruta del programa tiene espacios, porque si no start las interpretaría como título.

DÓNDE VERLO EDWIN2.bat

```
start "" "https://github.com"
```

BASE

start también abre una URL con el navegador predeterminado.

DÓNDE VERLO JORGE.bat, taller

```
start cmd /k systeminfo
```

BASE

cmd /k abre una consola y deja el comando corriendo sin cerrarse; con /c la cerraría al terminar. Patrón para lanzar herramientas del sistema en ventanas aparte.

DÓNDE VERLO EjemplosBatch.bat

```
start /b cmd /c java -version
```

AVANZADO

/b hace que el comando corra en la MISMA ventana, sin abrir otra.

DÓNDE VERLO EjemplosBatch.bat

```
choice /c 1234567890A /n /m "Seleccione una opcion: "
```

AVANZADO

Alternativa moderna a set /p para menús: no deja teclear texto, solo pulsar una de las teclas listadas, y el código de la tecla queda en %errorlevel% (1 = primera tecla, 2 = segunda…). /n oculta la lista y /m define el mensaje.

DÓNDE VERLO DANIEL.bat

```
tasklist /v   ·   taskkill /PID 1234 /F   ·   taskkill /f /im explorer.exe
```

PELIGRO

Lista procesos (tasklist /v con detalle) y los mata por PID o por nombre de imagen (/im), con /f de fuerza.

DÓNDE VERLO CAMILO.bat, broma.bat, counter.bat

```
systeminfo   ·   hostname   ·   whoami   ·   ver
```

BASE

Información básica del equipo y de la sesión: inventario completo, nombre del equipo, usuario actual y versión corta de Windows.

DÓNDE VERLO DANIEL.bat, ROYNER.bat

```
ipconfig /all   ·   /flushdns   ·   /release   ·   /renew   ·   /displaydns
```

BASE

Configuración de red completa (MAC, DHCP, DNS), vaciar la caché DNS, liberar y renovar la IP, y ver la caché de resoluciones.

DÓNDE VERLO JORGE.bat, JULIAN.bat

```
ping google.com -n 4   ·   ping -t
```

BASE

Prueba de conectividad. En Windows -n 4 envía cuatro paquetes (por defecto ya son cuatro; en Linux el número va con -c) y -t repite sin parar hasta Ctrl+C.

DÓNDE VERLO EDWIN2.bat

```
netstat -ano
```

BASE

Conexiones de red con el PID del proceso dueño: -a todas, -n en números (sin resolver DNS) y -o el PID. Se filtra con find ESTABLISHED o findstr LISTENING.

DÓNDE VERLO JORGE.bat, DANIEL.bat

```
net user   ·   net localgroup   ·   net start
```

AVANZADO

Gestión de usuarios locales, grupos y servicios iniciados. Con net user nombre clave /add se crea un usuario y con /delete se borra.

DÓNDE VERLO WinSysToolkit-ELKIN.bat

```
sc query type= service state= all
```

AVANZADO

Consulta los servicios de Windows. sc exige un ESPACIO antes de los signos igual: «state= all», nunca «state=all».

DÓNDE VERLO WinSysToolkit-ELKIN.bat, DANIEL.bat

```
wmic logicaldisk get name, freespace, size   ·   wmic diskdrive get model, size, status
```

AVANZADO

Espacio libre y total por unidad lógica, e información física de los discos con su estado. Con «wmic path SoftwareLicensingService get OA3xOriginalProductKey» se extrae además la licencia OEM de Windows.

DÓNDE VERLO IRAIDA.bat, ROYNER.bat, WinSysToolkit-ELKIN.bat

```
wmic memorychip get BankLabel, Capacity, Speed
```

AVANZADO

WMIC consulta hardware y sistema por consola: RAM, discos, CPU, placa base, licencia. Está obsoleto en Windows 11 y Microsoft pide migrar a PowerShell/Get-CimInstance.

DÓNDE VERLO JUANDIEGO-AUTO.bat, ROYNER.bat

```
winget install --id Git.Git --silent   ·   winget upgrade --all
```

BASE

El gestor de paquetes de Windows: instala y actualiza programas sin descargar instaladores a mano. winget list --upgrade-available lista lo actualizable.

DÓNDE VERLO YORMAN.bat, CRISTIAN.bat, JEINER.bat

```
where git >nul 2>&1
```

BASE

Busca un ejecutable en el PATH (como which en Linux). Con if %errorlevel%==0 sirve para verificar si algo está instalado.

DÓNDE VERLO YORMAN.bat

```
shutdown.exe -s -t 90 -c "Saludos chao"
```

PELIGRO

Apaga el equipo en 90 segundos con un mensaje: -s apagar (-r reiniciar), -t segundos de espera, -c comentario en pantalla.

DÓNDE VERLO EjemplosBatch.bat, taller

```
shutdown -a
```

BASE

ABORTA un apagado programado. Es el salvavidas si el comando anterior se ejecutó por error.

DÓNDE VERLO taller baterías 1

```
powercfg /batteryreport /output "bateria.html"
```

BASE

Genera el informe de batería en HTML: ciclos de carga y comparación entre capacidad de diseño y capacidad real de carga.

DÓNDE VERLO CAMILO.bat, JULIAN.bat

```
powercfg /energy   ·   powercfg /list
```

BASE

/energy analiza 60 segundos y reporta problemas de eficiencia energética; /list muestra los esquemas de energía disponibles.

DÓNDE VERLO JULIAN.bat, DANIEL.bat

```
powercfg -attributes 2a737441-... 48352abd-... -ATTRIB_HIDE
```

PELIGRO

Muestra u oculta una opción avanzada de energía que el panel no expone, cambiando sus atributos con los GUID de subgrupo y de opción. Antes se hacía a mano en REGEDIT (valor 2 en ATRIBUTES).

DÓNDE VERLO taller baterías 1

```
sfc /scannow   ·   DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth   ·   chkdsk C:
/scan
```

AVANZADO

Reparación del sistema: sfc repara archivos del sistema, DISM repara la imagen de la que se abastece sfc (por eso va primero) y chkdsk /scan revisa el disco en caliente sin reiniciar.

DÓNDE VERLO JORGE.bat, JULIAN.bat, EDWIN2.bat

```
reg add "HKCU\...\Advanced" /v HideIcons /t REG_DWORD /d 1 /f
```

PELIGRO

Modifica el registro de Windows: /v nombre del valor, /t tipo, /d dato y /f fuerza sin preguntar. reg query lee valores.

DÓNDE VERLO broma.bat, counter.bat

```
driverquery /v   ·   cmdkey /list   ·   runas /user:sistemas cmd   ·   icacls
hola.txt
```

AVANZADO

Inventario de controladores, credenciales guardadas, ejecución con otro usuario y permisos (ACL) de un archivo. icacls muestra (I) heredado, (F) control total, (RX) lectura y ejecución; se otorgan con /grant y se quitan con /remove o /deny.

DÓNDE VERLO DANIEL.bat, taller baterías 1

```
curl wttr.in/cucuta   ·   rundll32 user32.dll,UpdatePerUserSystemParameters   ·
mshta "app.hta"
```

AVANZADO

Descargar por HTTP (curl viene incluido en Windows 10/11), refrescar la configuración visual tras cambiar el registro, y ejecutar aplicaciones HTA.

DÓNDE VERLO JORGE.bat, broma.bat

```
taskschd.msc   ·   start rundll32 user32.dll MessageBeep
```

BASE

Abrir el Programador de tareas y reproducir el sonido de notificación del sistema (truco del segundo ejercicio del taller).

DÓNDE VERLO taller baterías 1

C

Red: comandos de los talleres

Los comandos de auditoría y configuración de red que aparecen en el Taller No 4 y se combinan con los .bat de diagnóstico.

12
SINTAXIS

```
netstat -a   ·   -o   ·   -ano   ·   -b
```

BASE

Todas las conexiones y puertos con su estado; -o añade el PID dueño, -n evita resolver nombres (más rápido y fácil de filtrar) y -b muestra el ejecutable asociado, lo que exige permisos de administrador.

DÓNDE VERLO JORGE.bat, DANIEL.bat, WinSysToolkit-ELKIN.bat

```
nslookup www.google.com
```

BASE

Consulta el DNS y devuelve la IP del dominio. Un mismo dominio puede devolver IPs distintas porque hay varios servidores.

DÓNDE VERLO taller redes

```
nslookup -type=mx www.ufps.edu.co   ·   -type=ptr
```

AVANZADO

Consulta los registros MX (servidores de correo del dominio) y los PTR (resolución inversa hostname ↔ IP).

DÓNDE VERLO taller redes

```
arp -a   ·   arp -a -v   ·   arp -s IP MAC
```

AVANZADO

Muestra la tabla ARP (qué IP local corresponde a qué MAC, con tipo DINÁMICO o ESTÁTICO) y permite fijar una entrada manual.

DÓNDE VERLO taller redes

```
net view   ·   net view \\NOMBREPC /ALL
```

BASE

Lista los equipos visibles en la red local y los recursos compartidos de uno concreto. Falla con error 6118 cuando el descubrimiento está bloqueado o la red es PÚBLICA.

DÓNDE VERLO taller redes

```
tracert www.google.com   ·   pathping www.google.com
```

BASE

tracert muestra cada salto (hop) de la ruta con su IP y tiempo; pathping combina ping y tracert y además mide la pérdida de paquetes por nodo (más lento).

DÓNDE VERLO taller redes

```
netsh interface show interface
```

BASE

Estado de todas las interfaces de red: nombre, si está conectada y su modo. netsh sin argumentos entra a su propio entorno interactivo (netsh>).

DÓNDE VERLO JORGE.bat, WinSysToolkit-ELKIN.bat

```
netsh interface ipv4 set address "Ethernet" source=static address=192.168.1.6
mask=255.255.255.0 gateway=192.168.1.1
```

AVANZADO

Configura IP estática. Respeta los espacios antes de los signos =: netsh los exige. Para volver a DHCP se usa el mismo comando terminando en «dhcp».

DÓNDE VERLO JORGE.bat, EjemplosBatch.bat

```
netsh interface ipv4 set dnsservers "Ethernet" static address=8.8.8.8 primary
```

AVANZADO

Fija el DNS primario; con add dnsservers ... index=2 se agrega uno secundario y con «dhcp» vuelve a automático.

DÓNDE VERLO taller redes

```
netsh advfirewall firewall add rule name="Puerto TCP 443" dir=in action=allow protocol=TCP localport=443
```

AVANZADO

Crea una regla de firewall para abrir un puerto: action=allow para abrir, dir=in entrada (dir=out salida). Con action=block se cierra y con delete rule name=... se elimina.

DÓNDE VERLO taller redes, ROYNER.bat

> ! Si creas otra regla con el mismo nombre, Windows añade una nueva en vez de reemplazarla: borra la anterior primero.

```
netsh wlan show wlanreport
```

AVANZADO

Genera un informe del WiFi en HTML, XML y CAB: consulta NCSI (conectividad), NDIS (controlador), EAP (autenticación) y WCM (gestión de conexiones).

DÓNDE VERLO taller redes

```
nmap -sVC -O 192.168.20.72
```

PELIGRO

Herramienta externa de escaneo: -sV detecta servicios y versiones, -sC ejecuta scripts básicos y -O identifica el sistema operativo. Se usa para verificar que las reglas de firewall funcionan.

DÓNDE VERLO taller redes

D Chuletas de referencia rápida

Las tablas que conviene tener a mano: escapes de caracteres, códigos de color, comparadores y la lista mínima que exige el taller.

4 TABLAS

CARACTERES QUE HAY QUE ESCAPAR CON ^

CARÁCTER	SIGNIFICADO NORMAL	CÓMO IMPRIMIRLO O USARLO LITERAL
`^`	Escape: neutraliza el carácter siguiente	^^
`&`	Separador de comandos	^&
`|`	Tubería	^|
`< >`	Redirección de entrada y salida	^< ^>
`( )`	Agrupación de bloques	^(^)
`%`	Inicio de variable	%%
`->`	Flecha leída como redirección	-^>
`"`	Comillas: se imprimen tal cual	—

CÓDIGOS DE COLOR DE LA CONSOLA

CÓDIGO	FONDO	TEXTO
`0A`	Negro	Verde claro (clásico Matrix)
`1F`	Azul	Blanco brillante
`4F`	Rojo	Blanco brillante
`06`	Negro	Amarillo
`2F / 4E / 5A`	Verde / Rojo / Púrpura	Blanco / Amarillo / Verde claro
`(sin argumentos)`	Restablece negro	Restablece blanco

COMPARADORES Y VERIFICACIONES

SINTAXIS	QUÉ COMPRUEBA
`if "%a%"=="%b%"`	Igualdad de texto (siempre entre comillas)
`if /i "a"=="A"`	Igualdad sin distinguir mayúsculas
`if not ...`	Niega cualquier condición
`EQU / NEQ`	Igual / distinto (numérico)
`LSS / LEQ`	Menor / menor o igual
`GTR / GEQ`	Mayor / mayor o igual
`if exist "ruta"`	Existe archivo o carpeta
`if exist "ruta\"`	Existe y es una carpeta
`if errorlevel N`	errorlevel mayor o igual que N
`if %errorlevel%==0`	El comando anterior terminó bien

LISTA MÍNIMA DEL TALLER NO 5

COMANDO	PARA QUÉ
`ECHO / @ECHO OFF`	Imprimir texto / apagar el eco
`REM o ::`	Comentarios
`MKDIR / RMDIR`	Crear y borrar directorios
`DEL / COPY`	Borrar y copiar archivos
`TITLE / COLOR`	Título y colores de la ventana
`PAUSE / PAUSE > NUL`	Pausa con y sin mensaje
`ECHO.`	Línea en blanco
`SET / SET /a / SET /p`	Declarar, calcular y leer del teclado
`EXIT 0 / 1`	Cerrar con salida correcta o incorrecta